ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมบายแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบการเติบโตเต็มที่ของผลส้มโอ
Mobile Application for Checking the Maturity of Pomelo Image

ผู้จัดทำ นางสาวศิริพร ณ บางช้าง
นางสาวอภิญญา เย็นใจเฉื่อย

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข)

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบการเติบโตเต็มที่ของรูปภาพผลส้มโอ

Mobile application of Checking the Maturity of Pomelo Image

ศิริพร ณ บางช้าง

อภิญญา เย็นใจเฉื่อย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมบายแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบการเติบโตเต็มที่ของรูปภาพผลส้มโอ
Mobile Application of Checking the Maturity of Pomelo Image

ผู้จัดทำ นางสาวศิริพร ณ บางช้าง, นางสาวอภิญญา เย็นใจเฉื่อย

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบการเติบโตเต็มที่ของรูปภาพผลส้มโอ โดยระบบที่ออกแบบและพัฒนาสามารถรับข้อมูลเข้าจากคลังรูปภาพส้มโอ หรือทำการถ่ายภาพ โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Convolution neural network) การทดลองใช้รูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ประกอบด้วย 2 คลาส คือ รูปภาพส้มโอทับทิมสยามผลอ่อน และผลแก่ จำนวนรูปภาพส้มโอที่ใช้ในการทดสอบจำนวน 140 รูป ประกอบด้วยรูปภาพส้มโอผลอ่อน และรูปภาพส้มโอผลแก่อย่างละจำนวน 49 รูป และรูปภาพผลส้มโอสำหรับทดสอบสำหรับรูปภาพส้มโอผลอ่อน และรูปภาพส้มโอผลแก่ อย่างละจำนวน 21 รูปภาพ ได้ผลลัพธ์ความถูกต้องของการจำแนกรูปภาพผลส้มโอผลอ่อน และผลแก่ 90% และ 67% ตามลำดับ

คำสำคัญ : การประมวลผลภาพ, การเรียนรู้เชิงลึก, โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน, ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

Keyword : Digital Image Processing, Deep Learning, Convolutional Neural Network, Grapefruit Ruby of Siam

กิตติกรรมประกาศ

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบการเติบโตเต็มที่ของผลส้มโอสามารถสำเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่ดี และการช่วยชี้แนะให้ความรู้ของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ที่ช่วยแนะนำการแก้ไขข้อผิดพลาด อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ที่ช่วยตรวจสอบและชี้ถึงข้อผิดพลาดในการทำงาน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ เพิ่มเติม

ขอขอบคุณ คุณธนกฤต ไทยทวี เจ้าของสวนส้มโอไทยทวีที่ได้อนุญาตให้ผู้จัดทำสามารถเข้าไปเก็บรูปส้มโอในสวนเพื่อนนำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ อีกทั้งยังให้ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับส้มโอ ขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการทำปริญญานิพนธ์นี้ให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถดำเนินงานจนสำเร็จ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวที่ช่วยซื้อส้มโอเพื่อใช้ในการทดสอบอีกทั้งยังพาไปสวนส้มโอเพื่อเก็บข้อมูลมาทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้และคอยให้กำลังใจเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำตลอดในการทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

ศิริพร ณ บางช้าง
อภิญญา เย็นใจเฉื่อย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 1
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 1
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Assessment of pomelo maturity using optical properties and characteristics of its peel 3
2.2 Harvesting index of Siam red ruby pomelo 3
2.3 Fruit Growth and Development of Pomelo cv. Tubtim Siam at the Optimal Time -for Harvesting Under the Climate Variation 4
2.4 Classification of Pomelo Leaf Diseases Using Convolution Neural Network 4
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5
3.1 การคัดแยกส้มโอ 5
3.2 android Studio 6
3.3 Flutter 7
3.4 ภาษา Dart 7
3.5 ภาษา Python 8
3.6 Google Colab 8
3.7 Image Processing 9
3.8 Image classification 10
3.9 Deep learning 10
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 12
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 12
4.1.1 วางแผนดำเนินงานและเสนอหัวข้อโครงงาน 12

4.1.2 ค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 12
4.1.3 วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ 12
4.1.4 พัฒนาระบบ 12
4.1.5 ทดสอบระบบ 12
4.1.6 จัดทำเอกสาร 12
4.2 แผนการดำเนินงาน 13
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 14
5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 14
5.1.1 ส่วนของการรับข้อมูล 14
5.1.2 ส่วนของการประมวลผลภาพ 14
5.1.3 ส่วนแสดงผลข้อมูล 14
5.1.4 การทำงานของระบบ 15
5.2 การออกแบบหน้าจอ (UX/UI Design) 16
5.2.1 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน 16
5.2.2 หน้าประมวลผล 17
5.2.3 หน้าจอแสดงผลการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอ 18
5.3 การได้มาของข้อมูลรูปภาพส้มโอ (Pomelo Image Acquisition) 18
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 24
6.1 ผลการดำเนินงาน 24
6.2 ข้อจำกัด 24
6.3 ข้อเสนอแนะ 24

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 13
ตารางที่ 6.1 สรุปผลการทดลอง..... **ผิดพลาด! ไม่ได้กำหนดบุ๊กมาร์ก**24

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 3.1 android Studio 6
รูปที่ 3.2 Flutter 7
รูปที่ 3.3 Dart 7
รูปที่ 3.4 python 8
รูปที่ 3.5 Google Colab 8
รูปที่ 3.6 กระบวนการทำงานของ Image Processing 9
รูปที่ 3.7 การจับท่าทางของมนุษย์โดยใช้ภาพถ่าย 9
รูปที่ 3.8 ภาพถ่ายดาวเทียมใช้หลักการของการประมวลผลภาพ 9
รูปที่ 3.9 ตัวอย่างการแยกรูปภาพโดยใช้ Image Classification 10
รูปที่ 3.10รูปการทำงานของ Deep Learning 10
รูปที่ 5.1 รูปแสดงการทำงานของระบบ 15
รูปที่ 5.2 รูปหน้าจอแอปพลิเคชันเริ่มต้น 16
รูปที่ 5.3 รูปหน้าจอของแอปพลิเคชัน 17
รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงผลกการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอ 18
รูปที่ 5.5 รูปประกอบการได้มาซึ่งรูปภาพส้มโอ 19
รูปที่ 5.6 รูปถ่ายผิวส้มโอ 19
รูปที่ 5.7 รูปถ่ายก้นส้มโอ 20
รูปที่ 5.8 รูปถ่ายขั้วส้มโอ 20
รูปที่ 5.9 รูปผิวส้มโออ่อน 21
รูปที่ 5.10 รูปก้นส้มโออ่อน 21
รูปที่ 5.11 รูปขั้วส้มโออ่อน 21
รูปที่ 5.12 รูปผิวส้มโอแก่ 22
รูปที่ 5.13 รูปก้นส้มโอแก่ 22
รูปที่ 5.14 รูปขั้วส้มโอแก่ 23

รูปผนวกที่ ก.1 ภาพหน้าจอเริ่มต้น 27
รูปผนวกที่ ก.2 คำแนะนำการถ่ายภาพ 28
รูปผนวกที่ ก.3 ภาพหน้าจอหลัก 28
รูปผนวกที่ ก.4 ภาพแสดงผล 29

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกับส้มจัดว่าเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศ มีหลากหลายสายพันธุ์ที่ปลูกในไทยและเป็นที่นิยมเช่น พันธุ์ขาวทองดี พันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวพวง พันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวแป้น พันธุ์ขาวหอม เป็นต้น อีกทั้ง ยังเป็นผลไม้ที่สรรพคุณหลายอย่างช่วยสามารถรักษาโรคได้ และเปลือกก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย แต่การจะซื้อส้มโอรับประทานนั้นก็ต้องเลือกดูถึงความอ่อน ความแก่ ของส้มโอ เพื่อให้ได้ผลส้มโอที่น่ารับประทาน ซึ่งสามารถเลือกดูได้จากสีและผิวของส้มโอของส้มโอเป็นหลัก หรือแม้แต่เกษตรกรชาวสวนที่ปลูกก็ต้องดูถึงความแก่ของส้มโอว่าสามารถนำตัดไปขายได้แล้วหรือไม่

จากที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำได้คำนึงถึงปัญหาในการจะเลือกซื้อส้มโอของคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูและเลือกซื้อส้มโอ จึงทำให้เกิดการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบการเติบโตเต็มที่ของส้มโอ โดยทางคณะผู้จัดทำได้เลือกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในการทำทดลองและทดสอบ เพื่อใช้ในการประกอบการเลือกส้มโอคร่าว ๆ และเพื่อให้เกษตรกรมือใหม่หรือคนที่อยากจะเริ่มต้นปลูกส้มโอหรือคนที่อยากจะลองปลูกส้มโอ และใช้เพื่อดูว่าส้มโอนั้นโตเต็มที่สำหรับการตัดออกจากต้นแล้วหรือไม่ โดยสามารถใช้กล้องถ่ายรูปภาพส้มโอหรือการนำรูปภาพจากในเครื่องโทรศัพท์นำมาประมวลผล

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาดูลักษณะของสีและพื้นผิวของส้มโอ
2) เพื่อศึกษาลักษณะการเติบโตเต็มที่ของส้มโอจากภาพถ่าย

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของส้มโอเพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะของส้มโอว่าเจริญเติบโตพอที่จะตัดนำไปขายได้หรือไม่ หรือนำไปตรวจสอบว่าลูกส้มโอที่ได้เป็นผลสุกหรือไม่ โดยทำการคัดแยกผลออกเป็นผลสุกและผลอ่อน

โดยขอบเขตของงานจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปภาพไปยังแอปพลิเคชัน ซึ่งรูปภาพจำเป็นต้องมีลักษณะที่ชัดเจน โดยทำการถ่ายรูปให้ห่างจากตัวส้มโอเป็นระยะ 15 เซนติเมตร โดยสามารถถ่ายจากผิวส้มโอ ขั้วส้มโอ หรือก้นส้มโอเพื่อนำไปวิเคราะห์ในระบบและแสดงผล โดยใช้เทคนิค CNN (Convolutional Neural Network) ซึ่งแอปพลิเคชันจะสามารถบอกถึงระยะการเจริญเติบโตของส้มโอได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- เครื่อง laptop หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics
หน่วยความจำ 16 GB

- เครื่อง laptop หน่วยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 2500U with Radeon Vega Mobile Gfx ความเร็ว 2.00 GHz หน่วยความจำ 8 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11
- ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในพัฒนา: Pythonม Java
- โปรแกรมที่ใช้พัฒนา: Android Studio, Google colab

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ใช้สามารถนำความรู้จากแอปพลิเคชันไปใช้ได้
2) ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอได้

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

3) นางสาวศิริพร ณ บางช้าง

   <u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบ UI จัดการในส่วนของหลังบ้าน และทำการประมวลผล dataset

4) นางสาวอภิญญา เย็นใจเฉื่อย

   <u>รับผิดชอบ</u> จัดหาชุดข้อมูลและรูปภาพส้มโอเพื่อนำมาใช้ในการเทรนข้อมูล ดูแลระบบ

5) ความรับผิดชอบร่วม

   <u>รับผิดชอบ</u> การทดสอบแอปพลิเคชัน ออกแบบการทำงานของแอปพลิเคชัน รูปเล่มโครงงาน ทดสอบการประมวลผล dataset

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูล อ้างอิง และพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยแต่ละผลงานจะอธิบายลักษณะของงานวิจัย ข้อเด่น ข้อด้อยของแต่ละงานวิจัย ดังนี้

2.1 Assessment of pomelo maturity using optical properties and characteristics of its peel

(Hongwiangjan et al., 2015) ได้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยคือแบบจำลองการจำแนกความแก่ของส้มโอแบบหลายตัวแปร โดยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเปลือกรวมถึงสีของเปลือก โดยเก็บตัวอย่างส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งมาทั้งหมด 4 ระยะ โดยมีส้มโอที่เก็บมาหลังจากออกดอกมาแล้ว 5.5 เดือน 6.0 เดือน 6.5 เดือน และ 7.0 เดือน ทำการวัดคุณลักษณะของเปลือก คุณสมบัติของผิวเปลือกและทำการวัดเปลือกโดยการตรวจสอบคุณสมบัติขิงต่อมน้ำมันโดยการประมวลผลภาพโดยใช้การประมวลผลภาพของ public domain software package Image J ภาพ RGB จะถูกแปลงเป็นภาพสีเทา 8 บิตและภาพไบนารี่ และทำการ generate โดยวิธี the minimum cross entropy และยังใช้การวิเคราะห์ lacunarity เพื่อหาปริมาณการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวของต่อมน้ำมันในส่วนที่เกี่ยวกับระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน ซึ่งความไม่ชัดเจนอธิบายถึงการกระจายตัวและความแตกต่างของต่อมน้ำมันบนผิว ผลการทดลองได้สรุปไว้ว่าการตรวจหาความแก่ของส้มโอสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์หลายตัวแปรของคุณสมบัติทางแสงของเปลือกและลักษณะเฉพาะแบบจำลองการจัดประเภทตามการวิเคราะห์ได้ความแม่นยำโดยรวม 83.3% ความแตกต่างของต่อมน้ำมันและผิวเปลือกก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการแยกส้มโอที่สุกหรือไม่สุกระบุได้ด้วยค่า lacunarity ซึ่งผลจากการศึกษาของผู้จัดทำแสดงให้เห็นได้ว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับต่อมน้ำมันและเปลือกสามารถนำมาใช้ในการประเมินได้แม่นยำ

ข้อดี : ทดสอบออกมาได้แม่นยำ น่าเชื่อถือ

ข้อเสีย : ผลการทดสอบมีผลกระทบจากตัวแปรต่าง ๆ เช่นตัวแปรทางแสง ตัวแปรจากเปลือก

2.2 Harvesting index of Siam red ruby pomelo

(Nualsri et al., 2015) ได้ทำการศึกษาดัชนีการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม โดยแบ่งออกเป็นสองการทดลองวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely randomized design) โดยเก็บตัวอย่างการทดลองมาจากต้นส้มโอที่มีอายุ 4 ปี เก็บผลส้มโอหลังจากติดผล 150 วัน, 160 วัน, 170 วัน, 180 วัน และ 190 วัน และต้นอายุ 7 ปีที่มีอายุการเก็บเกี่ยวโดยเก็บผลหลังจากติดผลมา 180 วัน, 190 วัน, 210 วัน, 220 วัน และ 230 วัน ซึ่งทางผู้ทดลองและคณะจะบันทึกผลการทดลองจากค่า hue angle ของเปลือก, ชั้นฟลาวาโด และเนื้อความแน่นของเนื้อ ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ปริมาณ กรดทั้งหมดที่ไตเตรทได้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอและบี และประเมินโดยให้ผู้บริโภคชิมแล้วให้คะแนน ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่าดัชนีการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามอายุต้น 4 และ 7 ปี ที่เหมาะจะเก็บเกี่ยวคือ 160 และ 210 วันหลังจากติดผล และมีการยอมรับด้านรสชาติมากที่สุด

ข้อดี : ใช้การประเมินที่หลากหลาย

ข้อเสีย : คะแนนจากผู้บริโภคและจากการทดลองยังมีการไม่ตรงกันเล็กน้อย

2.3 Fruit Growth and Development of Pomelo cv. Tubtim Siam at the Optimal Time-for Harvesting Under the Climate Variation

(Chaisit et al., 2020) ได้ทำการศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวภายใต้สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน โดยใช้แผนการทดลองสุ่มตลอด ประกอบด้วย 3 ปัยจัย ทำการทดลองซ้ำ 5 ครั้ง ดังนี้ 1. ช่วงเวลาต่าง ๆ ของการเก็บเกี่ยว (ต้นปี กลางปี และปลายปี) 2. อายุของต้นที่แตกต่างกัน 3 ช่วงอายุ (5, 10 และ 15 ปี) 3. อายุการเจริญเติบโตและการพัฒนาของผล 5 ระยะ (6 , 6.5 , 7 , 7.5 และ 8 เดือน) ผลการทดลองพบว่า ผลของส้มโอในช่วงต้นปีและกลางปีสามารถพัฒนาได้ตามน้ำหนักผล (กรัม) น้ำหนักเปลือก (กรัม) น้ำหนักเนื้อ (กรัม) เส้นผ่าศูนย์กลางของผลไม้ (ซม.) และเส้นรอบวง (ซม.) ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาสิ้นปี นอกจากนี้ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ที่มีอายุ 15 ปี มีน้ำหนักผลมากที่สุด น้ำหนักเนื้อมากที่สุด และ ของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) มากที่สุด และต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 10 ปี มีน้ำหนักเปลือกมากที่สุด เส้นรอบวงและเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด ความหนาเปลือกมากที่สุดในช่วงต้นปี ในช่วงกลางปีพบว่า ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ที่มีอายุ 15 ปี มีน้ำหนักผลมากที่สุด น้ำหนักเนื้อมากที่สุด และ ของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) มากที่สุด ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 10 ปี มีน้ำหนักเปลือกมากที่สุด เส้นรอบวงและ เส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด ความหนาเปลือกมากที่สุด ในช่วงปลายปีพบว่า ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 10 ปี ความหนาเปลือกมากที่สุด ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 5 ปี มีน้ำหนักเปลือกมากที่สุด ต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 10, 5 และ 15 มีเส้นรอบวงใกล้เคียงกัน

ข้อดี : ทดลองจากสถานที่จริง มีการทดลองซ้ำหลายครั้ง และมีการเปรียบเทียบที่หลากหลาย

ข้อเสีย : ผลการทดสอบมีผลกระทบจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ

2.4 Classification of Pomelo Leaf Diseases Using Convolution Neural Network

(Sirirat et al., 2021) ได้ทำการศึกษาว่าส้มโอเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญในประเทศไทย แต่ก็เป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรคเช่นกัน โดยวัตถุประสงค์ของงานนี้คือการระบุโรคโดยใช้ convolution neural network โดยเก็บตัวอย่างภาพใบส้มโอมาสามชนิดได้แก่ ใบที่แข็งแรง (healthy leaves) ใบที่โดนหนอนชอนใบส้ม (citrus leaf miner) และใบที่เป็นโรคกรีนนิ่ง (greening disease) โดยการใช้ transfer technique ได้แก่ GoogLeNet, AlexNet, และ Squeeznet เพื่อใช้สำหรับสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่เหมาะสมในการจำแนกโรคของส้มโอ อีกทั้งยังใช้ เทคนิคการประมวลผลภาพยังใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดล และผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าทั้งสามรุ่นให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน โดยที่ GoogLeNet มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าของ AlexNet และ Squeeznet เล็กน้อย และในการทดลองชุดข้อมูลทั้งสามเวอร์ชั่น ได้แก่ ภาพสี ภาพโทนสีเทา และภาพการตรวจจับขอบ มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันในการทดลองทั้งหมด จากผลการทดลองจะพบว่าภาพแบบสีนั้นในประเภททของใบที่แข็งแรงบวกกับใบที่โดนหนอนชอนใบส้มโอได้รับการจำแนกอย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุด ในการใช้ transfer technique GoogLeNet model มีความแม่นยำมากที่สุดที่ 82.70% และดูจาก ตารางก็จะเห็นได้ว่าผลการทดลองจากภาพ grey scale และ edge detection มีประสิทธิภาพในการจำแนกโรคได้ด้อย กว่าภาพแบบสี

ข้อดี : มีการทดลองกับหลายตัวอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดลอง

ข้อเสีย : ผลการทดสอบมีผลกระทบจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น แสงแดด คุณภาพของภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้การทดลองมีความคลาดเคลื่อนได้

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการออกแบบและการพัฒนาระบบที่จะใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การคัดแยกส้มโอ

ส้มโอ [5] ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima Osb. ชื่อสามัญ Pummelo มีต้นกำเนิดเดิมอยู่ทางหมู่เกาะมาลายู และหมู่เกาะโปลินีเซีย เป็นพืชตระกูลส้มที่จัดอยู่ในกลุ่มส้มเขียวหวาน มะนาว มะกรูด ส้มเช้ง และส้มเกรฟฟรุท พันธุ์ที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่ พันธุ์ข้าวแป้น ขาวพวง แดงทับทิม และอื่น ๆอีกหลายพันธุ์ ส้มโอนอกจากผลที่สามารถนำไปรับประทานแล้ว ส่วนต่าง ๆของส้มโอยังถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลาย ๆอย่าง เช่น เมล็ดสามารถแก้ปวดท้อง เปลือกของส้มโอชั้นนอกที่เป็นสีเขียวนิยมทำเป็นสารไล่ยุง เปลือกส้มโอชั้นในสีขาวนิยมผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่าง ๆ เช่น สบู่เหลว, สบู่, โลชั่นบำรุงผิว หรือ นำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหย เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นแหล่งพันธุ์ส้มโอที่มีมากที่สุดในโลก และมีพันธุ์ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุด รวมถึงส้มโอยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกที่มีมูลค่ามากติดอันดับต้น ๆ อีกด้วย

3.1.1 ระยะการเจริญเติบโตของส้มโอ

ตามศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาพืชเกษตรหลักนครปฐม ได้ทำการแบ่งระยะการเจริญเติบโตของส้มโอ เป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะติดดอก มีอายุ 0 - 2.5 เดือน
2. ระยะติดผล มีอายุ 3 - 6 เดือน
3. ระยะเก็บผล มีอายุ 6.5 - 8 เดือน

3.1.2 ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

1. การเก็บส้มโอจะเก็บหลังหลังออกดอก 7.5 - 8 เดือน ถ้าเก็บผลอายุมากขึ้น คุณภาพของเนื้อส้มโอจะลดลง คือเนื้อจะแข็งร่วนคล้ายข้าวสาร และถ้าเก็บเกี่ยวผลอ่อน จะมีรสชาติเปรี้ยวและขม ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
2. ผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ต่อมน้ำมันรอบจุดสีน้ำตาลที่บริเวณก้นผลจะห่าง สีเปลือกรอบจุดสีน้ำตาลจะเป็น สีเหลือง ผิวก้นผลมีแอ่งตื้นขึ้น และนิ่ม
3. หลังเก็บเกี่ยว ถ้านำผลมาผึ่งไว้ 1 - 2 สัปดาห์ จะทำให้รสชาติส้มโอดีขึ้น และแกะเนื้อได้ง่ายขึ้น

3.1.3 วิธีการเก็บเกี่ยวส้มโอ

1. ใช้กรรไกรตัดก้านขั้วผลและมีถุงผ้ารองรับ เพื่องป้องกันผลตกกระแทกพื้นดิน
2. ส้มโอที่เก็บเกี่ยวแล้วควรใส่เข่งหรือตะกร้าสะอาดแล้วรีบรวบรวมไว้ที่ร่ม
3. คัดแยกส้มโอที่มีตำหนิและเป็นโรค
4. คัดขนาดส้มโอตามมาตรฐาน หรือตามความต้องการของตลาด
5. ตัดแต่งและล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย

3.1.4 คุณสมบัติของส้มโอที่ต้องการ

1. ต่อมน้ำมันที่ผิวเปลือกส้มโอต้องขยายและห่างตามลักษณะส้มโอที่แก่
2. ผิวส้มไม่พบรอยด่างหรือพบรอยน้อยที่ถูกทำลายอันเนื่องจากโรคหรือแมลงจนไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. สีผิวของส้มต้องเป็นสีเขียวอมเหลืองเล็กน้อย ไม่เหลืองทั้งลูกอันเนื่องจากการเก็บ
4. รสชาติต้องไม่เปรี้ยวหรือ ขมอมเปรี้ยว มีความหวาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 บริกซ์ (Brix)
5. เนื้อต้องไม่เป็นไตขาว

3.1.5 การเก็บรักษา

การเก็บรักษาผลส้มโอ ควรเก็บใส่ภาชนะที่สะอาด และเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หากต้องการเก็บรักษาให้นาน ควรเก็บที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 85 - 95 เปอร์เซ็นต์

3.2 android Studio

รูปที่ 3.1 android Studio

Android Studio [6] คือ Integrated Development Environment (IDE) อย่างเป็นทางการสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Android ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ระบบการสร้าง Gradle ที่ยืดหยุ่นมี Emulator ที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายมีเทมเพลตโค้ดและการรวม GitHub เพื่อช่วยผู้พัฒนาสร้างฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน มีการรองรับ C++ และ NDK รวมถึงมีรองรับ Google Cloud Platform เพื่อให้ง่ายต่อการรวม Google Cloud Messaging และ App Engine

3.3 Flutter

รูปที่ 3.2 Flutter

Flutter [7] เป็นเครื่องมือ Open source สำหรับสร้าง UI บน Mobile application หรือ Web application และเป็นโปรแกรมที่สามารถ Build ได้ทั้ง IOS และ Android ที่ซึ่งพัฒนาโดย Google จดเด่นหลักในการทำงานของ Flutter มีดังนี้

1. Fast Development สามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันให้มีสวยงามและน่าสนใจในเวลาไม่กี่วินาที และสามารถร่นระยะเวลาในการสร้าง UI โดยใช้ชุด widgets ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเต็มที่
2. Expressive and Flexible UI สามารถสร้างภาพจากแบบจำลองที่รวดเร็วมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ
3. Native Performance คือ Widgets ของ Flutter รวมเอาความแตกต่างของแพลตฟอร์มที่สำคัญไว้ด้วยกัน เช่น การเลื่อนขึ้นและลงบนหน้าจอ ไอคอน รูปแบบอักษร และประมวลผลโดยใช้ Dart's native compilers

นอกจากนั้นสามารถศึกษาการใช้งานของ Flutter ได้ในเว็บไซต์ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งในทุกแพลตฟอร์ม เครื่องมือและฟีเจอร์ในการใช้งาน รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.4 ภาษา Dart

รูปที่ 3.3 Dart

Dart คือ ภาษาที่ใช้พัฒนา Flutter [8] ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีไลบรารีและเครื่องมือให้ใช้อย่างครบครัน Dart ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างภาษาโปรแกรมสำหรับเว็บเชิงโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เรียนรู้ได้ง่าย และใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแบบภาษาเชิงวัตถุอื่น ๆ เช่น Java C# C++ มี

การปรับให้เหมาะสำหรับการพัฒนาที่รวดเร็ว และมีเป้าหมายคือการนำเสนอภาษาการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิผลสูงสุดสำหรับการพัฒนาหลายแพลตฟอร์ม

3.5 ภาษา Python

รูปที่ 3.4 python

Python [9] เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง ที่นำข้อดีของภาษาต่าง ๆ มารวมไว้ด้วยกันถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ง่าย และมีไวยากรณ์ที่ช่วยให้เขียนโค้ดได้สั้นกว่าภาษาอื่น ๆ มีความสามารถในการใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิก จัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมหลายกระบวนทัศน์ (Programming paradigms) ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP), การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง (Imperative programming), การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน (Functional) และการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedural) มีลักษณะเป็นภาษา script ที่ทำงานรวมกับภาษาอื่นได้ และมีไลบรารีมาตรฐานไว้รองรับมากมายและใช้อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย ทั้งบน Window Linux และ Unix นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมแบบ Open source ที่นำไปใช้ได้ฟรี เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

3.6 Google Colab

รูปที่ 3.5 Google Colab

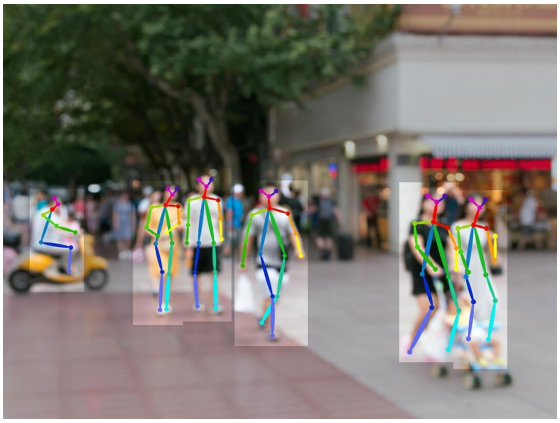
Google Colab หรือ Colaboratory [10]ที่อนุญาตให้คนทั่วไปสามารถเขียนซอร์สโค้ดในตัวแก้ไขและเรียกใช้จากเบราว์เซอร์ รองรับภาษาการเขียนโปรแกรม Pythonและรันโมเดล Machine Learning ผ่านเบราว์เซอร์ได้ การวิเคราะห์ข้อมูล โครงการการศึกษา เป็นต้น ซึ่งข้อดี คือ สามารถรันโมเดลที่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลได้ มีความเร็ว CPU และ GPU ใช้ได้

ฟรีสามารเชื่อมต่อกับ Google Drive ได้ รองรับ TensorFlow ส่วนข้อเสีย คือ ถ้าต้องพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่สามารถแก้ไขงานได้พร้อมกันหลาย ๆ คน และเมื่อใช้ GPU ในการรันโมเดลแล้วจะสามารถรันต่อเนื่องได้เพียง 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นทุกอย่างจะถูกลบแล้วต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่าง

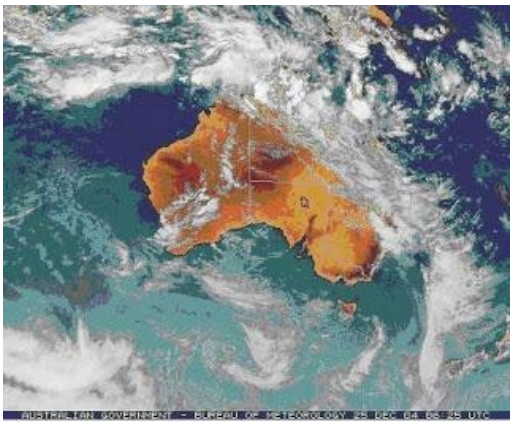
3.7 Image Processing

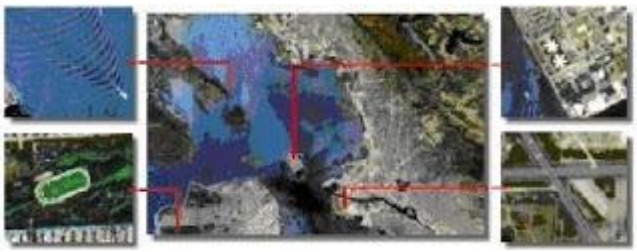
รูปที่ 3.6 กระบวนการทำงานของ Image Processing

การประมวลผลภาพ (Image Processing) คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำภาพมาประมวลผลผ่านกระบวนการ เช่นการทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การกำจัดสัญญาณ รบกวนออกจากภาพ หรือการแบ่งส่วนของวัตถุเป็นต้น เพื่อให้ ได้ข้อมูลเชิงปริมาณไปวิเคราะห์และสร้างเป็นระบบโดยการประมวลผลภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ระบบแยกประเภทไข่มุกด้วยวิธีการประมวลผลภาพ และการตรวจจับและจดจำโมเดลรถยนต์ด้วยข้อมูลเชิงจุดภาพ เป็นต้น



รูปที่ 3.7 การจับท่าทางของมนุษย์โดยใช้ภาพถ่าย

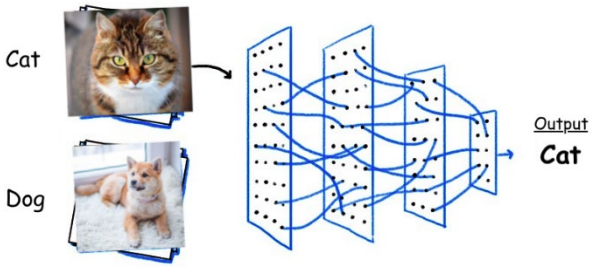




รูปที่ 3.8 ภาพถ่ายดาวเทียมใช้หลักการของการประมวลผลภาพ

3.8 Image classification

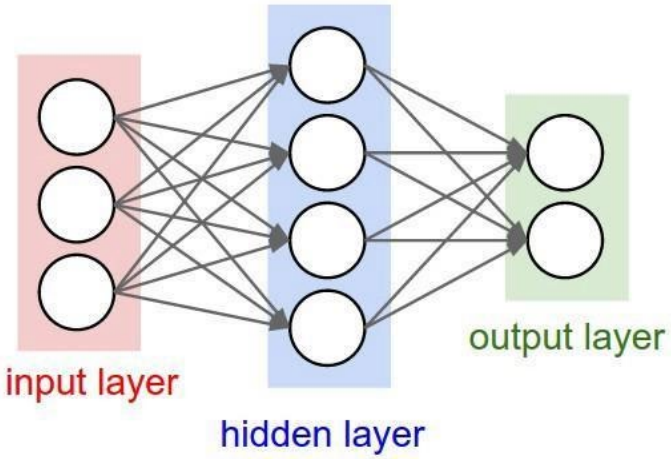
การจำแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image classification) การจำแนกประเภทข้อมูลภาพเป็นการประมวลผลในทางสถิติ เพื่อแยกข้อมูลจุดภาพทั้งหมดที่ประกอบเป็นพื้นที่ศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย โดยใช้ลักษณะทางสถิติเป็นตัวกำหนดความแตกต่างระหว่างกลุ่มจุดภาพ โดยจุดภาพที่ถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันจะมีลักษณะทางสถิติเฉพาะกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ละกลุ่มจุดภาพที่จำแนกได้นั้นจะแสดงถึงประเภทใดประเภทหนึ่งแตกต่างกันไป เพื่อที่จะแบ่งแยกวัตถุต่าง ๆ ที่แสดงในภาพออกจากกัน โดยใช้หลักการของ deep learning คือ การที่ให้โมเดลได้เรียนรู้จากขเอมูลที่ได้รับซึ่งการที่จะทำให้โมเดลนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล จำนวนครั้งในการเทรนและคุณภาพของข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อใช้ในการแยกแยะประเภทหรือชนิดของรูปภาพโดยจะมีการใส่ข้อมูลรูปภาพพร้อมทั้งชื่อของรูปภาพอัลกอริทึมจะมีการเรียนรู้และจดจำคุณลักษณะข้างต้นที่ได้อธิบายไว้และเหมือนกับมนุษย์ที่จะสามารถแยกแยะและจำแนกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เช่นลักษณะแบบนี้เป็นแมวทำให้อัลกอริทึมสามารถประมวลผลภาพตามข้อมูลที่ได้เรียนรู้ไปได้



รูปที่ 3.9 ตัวอย่างการแยกรูปภาพโดยใช้ Image Classification

3.9 Deep learning

Deep Learning คือการจำลองรูปแบบการประมวลผลของสมองมนุษย์ โดยใช้โครงข่ายคล้ายเซลล์ประสาทในการประมวลผล เมื่อได้รับข้อมูลมา Deep Learning จะทำการแบ่งแยกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้รับมาทั้งหมด แล้วนำมาประมวลผลหาจุดเด่นและจุดแตกต่างของข้อมูลในเชิงลึก คล้ายกับการกรองข้อมูลเป็นชั้น ๆ แล้วสรุปผลข้อมูลออกมาเป็น Output และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นส่งผลอย่างไรผิดหรือถูก



รูปที่ 3.10รูปการทำงานของ Deep Learning

ในการทำงานของการเรียนรู้เชิงลึกนี้จะเหมาะกับการทำสิ่งที่ซับซ้อนมาก ๆ มีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องคิดอย่างการทำ ลักษณะการทำงานของ Deep Learning โดยระบบโครงข่ายประสาทนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 layers ได้แก่ input layer, Hidden layer, Output layer การทำงานจะเป็นรับข้อมูล ประมวลผล และได้ผลลัพธ์ตามลำดับ ในแต่ละ layer จะมีสิ่งที่เรียกว่า Node ใน Hidden layer จะเป็นชั้นที่สำคัญที่สุดเนื่องจากมีการประมวลผล

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานที่จะถูกเขียนเปนตารางระบุเวลาในการดำเนินงานดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 วางแผนดำเนินงานและเสนอหัวข้อโครงงาน

- คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนงาน
- เสนอหัวข้อโครงงาน พร้อมรับหัวข้อจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.1.2 ค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจักทำเอกสาร ได้แก่ ส้มโอ อัลกอริทึมและเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาระบบ

4.1.3 วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ

- ออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันพร้อมฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน

4.1.4 พัฒนาระบบ

- พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Android Studio

4.1.5 ทดสอบระบบ

- ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน
- หาข้อผิดพลาดของการทำงาน พร้อมปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

4.1.6 จัดทำเอกสาร

- จัดทำเอกสารโครงงานปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในหัวข้อนี้จะแสดงถึงตารางขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมถึงได้แสดงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนอย่างคร่าว ๆ ดังตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ	**เดือนที่**						
	ธ.ค. 2565	**ม.ค 2566**	**ก.พ. 2566**	**มี.ค. 2566**	**เม.ย. 2566**	**พ.ค. 2566**	**มิ.ย. 2566**
1. วางแผนดำเนินงานและเสนอหัวข้อโครงงาน							
2. ค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง							
3. วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ							
4. พัฒนาระบบ							
5. ทดสอบระบบ							
6. จัดทำเอกสาร							

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

โครงสร้างการทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

5.1.1 ส่วนของการรับข้อมูล

- รับข้อมูลเข้าจากคลังรูปภาพ
- รับข้อมูลเข้าจากการถ่ายภาพ

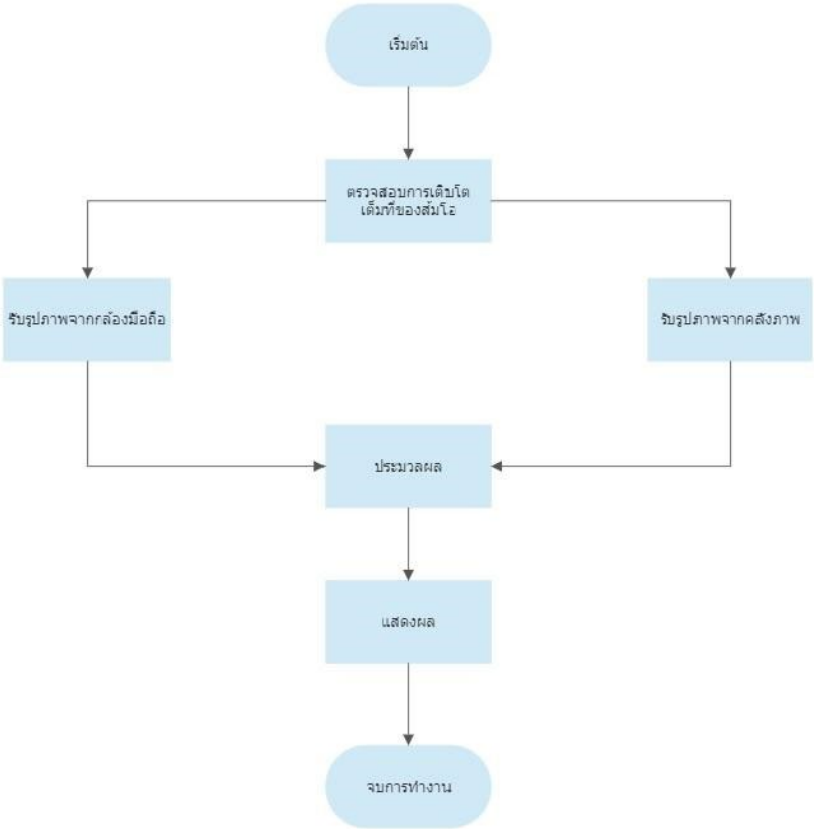
5.1.2 ส่วนของการประมวลผลภาพ

- นำโมเดลที่ทำการประมวลผลภาพเสร็จแล้วมาทำการบันทึกเป็นไฟล์สกุล .tflite เพื่อนำตัวโมเดลไปแปลงใชกับตัวโทรศัพท์ได้ เมื่อทำการส่งรูปไปใน application ภายใน application ก็จะทำการส่งรูปภาพใหตัวโมเดลทำการประมวลผลและนำผลมาแสดง

5.1.3 ส่วนแสดงผลข้อมูล

- แสดงข้อมูลว่าส้มโอผลนั้นเติบโตเต็มที่แล้วหรือไม่ โดยจะมีข้อความขึ้นแสดงบอกว่าส้มโอผลนี้สุกแล้วหรือยังเป็นผลอ่อน

5.1.4 การทำงานของระบบ



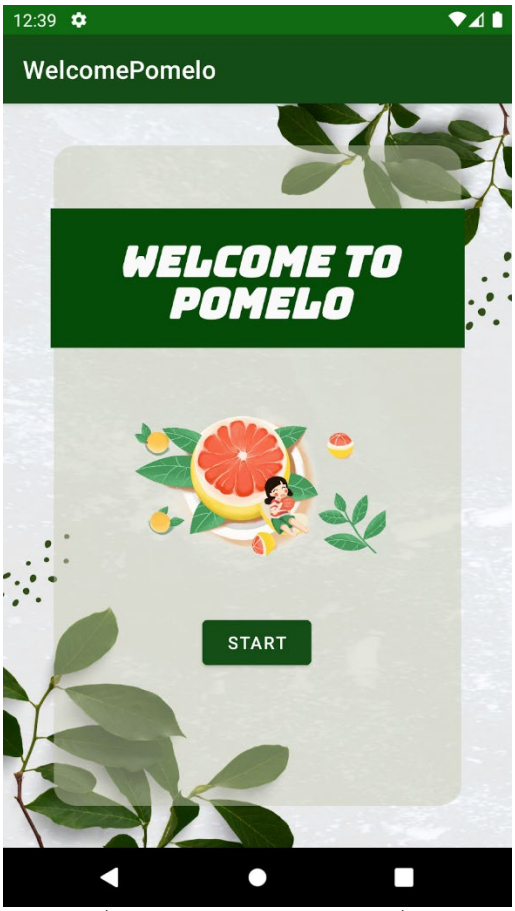
รูปที่ 5.1 รูปแสดงการทำงานของระบบ

จากรูปที่ 5.1 ขั้นตอนการทำงานจะเริ่มจากการรับรูปภาพโดยที่จะเลือกจากการถ่ายจากกล้องหรือเลือกรูปภาพที่อยู่ในคลังภาพหลังจากเลือกได้แล้วระบบก็จะทำการประมวลผลจากรูปภาพ เมื่อประมวลผลภาพเสร็จก็จะแสดงผลออกมาว่าส้มโอลูกนั้นสุกแล้วหรือไม่

5.2 การออกแบบหน้าจอ (UX/UI Design)

การออกแบบหน้าจอประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

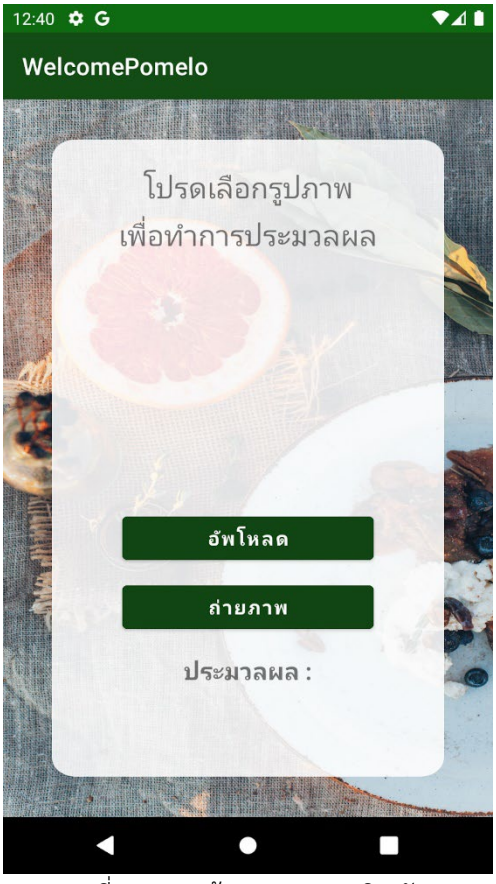
5.2.1 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.2 รูปหน้าจอแอปพลิเคชันเริ่มต้น

จากรูปที่ 5.2 เป็นหน้าจอเริ่มต้นที่จะแสดงหลังจากเข้าใช้งาน Application เมื่อคลิกที่ปุ่ม START จะเข้าหน้าถัดไป

5.2.2 หน้าประมวลผล



รูปที่ 5.3 รูปหน้าจอของแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 5.3 เป็นหน้าจอที่ใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอโดยการถ่ายรูปภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือหรืออัปโหลดรูปภาพจากอัลบั้มในโทรศัพท์มือถือ

5.2.3 หน้าจอแสดงผลการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอ

รูปที่ 5.4 หน้าจอแสดงผลกการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอ

จากรูป 5.4 เป็นหน้าจอแสดงผลการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอจากรูปภาพ และข้อมูลที่แสดงผลของส้มโอ

5.3 การได้มาของข้อมูลรูปภาพส้มโอ (Pomelo Image Acquisition)

การได้มาของรูปภาพส้มโอนั้นถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 13 โดยหนึ่งผลของส้มโอนั้นจะถ่าย 3 รูป แบ่งเป็น 1.ผิวส้มโอ 2.ขั้วส้มโอ 3.ก้นส้มโอ ทำการถ่ายโดยใช้ไม้บรรทัดวัดระยะห่างจากผลส้มโอกับกล้องซึ่งมีระยะห่างจากกัน 15 เซนติเมตร ทำการถ่ายดังรูปภาพที่ 5.5

รูปที่ 5.5 รูปประกอบการได้มาซึ่งรูปภาพส้มโอ

จากรูปที่ 5.5 จะเห็นได้ว่าระยะการถ่ายมีการนำไม้บรรทัดเพื่อช่วยวัดระยะห่าง 15 เซนติเมตรจากกล้องและผลส้มโอ โดยขนาดรูปภาพของส้มโอที่ได้มานั้นมีขนาด 3024 * 4032

รูปที่ 5.6 รูปถ่ายผิวส้มโอ

รูปที่ 5.7 รูปถ่ายก้นส้มโอ

รูปที่ 5.8 รูปถ่ายขั้วส้มโอ

รูปภาพส้มโอผลอ่อน คือ ส้มโอที่ต่อมน้ำมันยังไม่ขยายเต็มที่จะเห็นได้ว่าต่อมน้ำมันยังเป็นจุดเล็ก ๆ เรียงชิดติดกัน สังเกตได้จากผิว ขั้ว หรือก้นของส้มโอ ในส่วนสีของส้มโอก็จะเป็นสีเขียวดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้ (รูปที่ 5.9 - 5.11)

รูปที่ 5.9 รูปผิวส้มโออ่อน

รูปที่ 5.10 รูปก้นส้มโออ่อน

รูปที่ 5.11 รูปขั้วส้มโออ่อน

รูปภาพส้มโอผลแก่ คือ ส้มโอที่มีต่อมน้ำมันขยายจนใหญ่ จะเห็นได้ว่าเป็นจุดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับผลส้มโอผลอ่อน มีระยะห่างระหว่างต่อมน้ำมันมากขึ้น และสีของส้มโอก็จะมีสีเขียวออกกระดังงาเล็กน้อยและสีสม่ำเสมอกันดังรูปภาพตัวอย่างต่อไปนี้ (รูปที่ 5.12 - 5.14)

รูปที่ 5.12 รูปผิวส้มโอแก่

รูปที่ 5.13 รูปก้นส้มโอแก่

รูปที่ 5.14 รูปขั้วส้มโอแก่

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานในการทดลองการเทรนโมเดลโดยเทียบระหว่างโมเดล CNN และโมเดล SVM

6.1 ผลการดำเนินงาน

ได้ทำการทดลองรูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกับโมเดล CNN และโมเดล SVM โดยรูปภาพ จำนวน 140 รูป แบ่งเป็น train 70 เปอร์เซ็นต์ และ test 30 เปอร์เซ็นต์

ผลการทดลอง

จำนวนภาพที่ใช้ในการเทรนโมเดล แบ่งเป็นรูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลอ่อน 49 รูป และ รูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ผลสุก 49 รูป

จำนวนภาพที่ใช้ในการทดสอบกับโมเดล แบ่งเป็นรูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลอ่อน 21 รูป และ รูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ผลสุก 21 รูป ได้ผลดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการทดลอง

โมเดล	ค่า Accuracy	
	ผลอ่อน	ผลสุก
CNN	90% หรือ 0.904 ถูกทั้งหมด 19 รูป	67% หรือ 0.67 ถูกทั้งหมด 14 รูป
SVM	67% หรือ 0.67 ถูกทั้งหมด 14 รูป	67% หรือ 0.67 ถูกทั้งหมด 14 รูป

จากตารางที่ 6.1 ผลการทดลองสรุปได้ว่าโมเดล CNN และโมเดล SVM ได้ทำการเทรนโมเดลด้วยรูปภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจำนวน 140 รูป แบ่งเป็นภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสำหรับการเทรน 70% คิดเป็น 98 รูป แบ่งเป็นภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลอ่อน 49 รูป ภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลสุก 49 รูป และภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามสำหรับการทดสอบ 30% คิดเป็น 42 รูป แบ่งเป็นภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลอ่อน 21 รูป ภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลสุก 21 รูป หลังการทดสอบกับโมเดลทั้ง CNN และ SVM ผลลัพธ์ที่ได้จากโมเดล CNN คิดเป็นภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลอ่อน 19 รูปจาก 21 รูป คิดเป็น 90% และภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลสุก 14 รูปจาก 21 รูป คิดเป็น 67% สำหรับโมเดล SVM คิดเป็นภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลอ่อน 14 รูปจาก 21 รูป คิดเป็น 67% และภาพส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามผลสุก 14 รูปจาก 21 รูป คิดเป็น 67% จากค่าเฉลี่ย accuracy ของทั้งสองโมเดล ผลปรากฏว่าโมเดล CNN มีค่าเฉลี่ยมากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าโมเดล SVM

6.2 ข้อจำกัด

ระยะในการถ่ายภาพกล้องต้องอยู่ห่างจากตัวส้มโอ 15 เซนติเมตร

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) สามารถนำระบบการตรวจสอบการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอด้วยการวิเคราะห์รูปภาพไปประยุกต์ใช้พัฒนากับผลไม้ตระกูลส้มชนิดอื่น ๆ ในการคัดแยกได้

2) สามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้และสามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบการตรวจสอบการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอด้วยการวิเคราะห์รูปภาพด้วยสายพานหรือหุ่นยนต์

บรรณานุกรม

[1] กรมวิชาการเกษตร, “ส้มโอ” เอกสารวิชาการที่ 21 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร,2551

[2] Chaisit Preecha, Somporn Na Nakorn, “Fruit Growth and Development of Pomelo cv. Tubtim Siam at the Optimal Time for Harvesting Under the Climate Variation”, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2562

[3] Google,“Android Studio,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://developer.android.com/studio. [วันที่เข้าถึง 26 มกราคม 2566].

[4] Google, “colab,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://colab.research.google.com/#scrollTo=-Rh3-Vt9Nev9. [วันที่เข้าถึง26 มกราคม 2566].

[5] Google,“Dart Overview,”Google,[ออนไลน์].Available: https://dart.dev/overview. [วันที่เข้าถึง 26 มกราคม 2566].

[6] Google,“Flutter,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://flutter.dev/. [วันที่เข้าถึง 26 มกราคม 2566].

[7] Google, www.python.org,” ThePSF, [ออนไลน์].
Available: https://www.python.org/doc/essays/blurb/. [วันที่เข้าถึง 26 มกราคม 2566]

[8] Jeerayut Hongwiangjan, Anupun Terdwongworakul, Natrapee Nakawajana, “Assessment of Pomelo Maturity using Optical Properties and Characteristics of Its Peel," Journal of Advanced Agricultural Technologies, Vol. 2, No. 2, pp. 88-91, 2015

[9] Sirirat Laosim, Taweesak Samanchuen, “Classification of Pomelo Leaf Diseases Using Convolution Neural Network”, *2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)*, Chiang Mai, Thailand, pp. 577-580, 2021.

[10] Wallada Nualsri, Nopparat Tatmala, Samak Kaewsuksaeng, “Harvesting index of Siam Red Ruby pomelo”, วาระสารแก่นเกษตร ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, pp. 142, 2015.

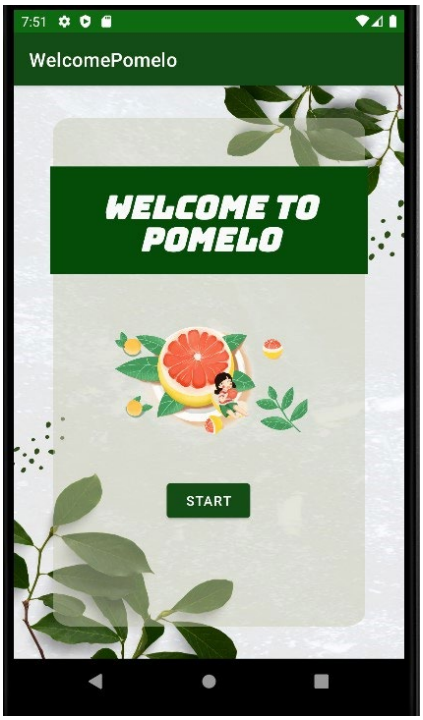
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันตรวจสอบการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอ

แอปพลิเคชันการตรวจสอบการเจริญเติบโตเต็มที่ของส้มโอจากการถ่ายภาพหรือการเลือกภาพจากคลังภาพสามารถเข้าใช้ได้ผ่านระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น

ก.1 ส่วนของการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

ก.1.1 รูปภาพหน้าจอเริ่มต้น

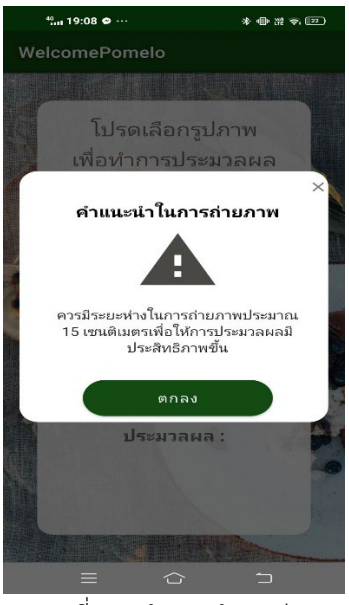
หลังจากทำการกดเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็จะแสดงภาพหน้าจอเริ่มต้น ดังรูปผนวกที่ ก.1



รูปผนวกที่ ก.1 ภาพหน้าจอเริ่มต้น

ก.1.2 รูปภาพแสดงคำแนะนำ

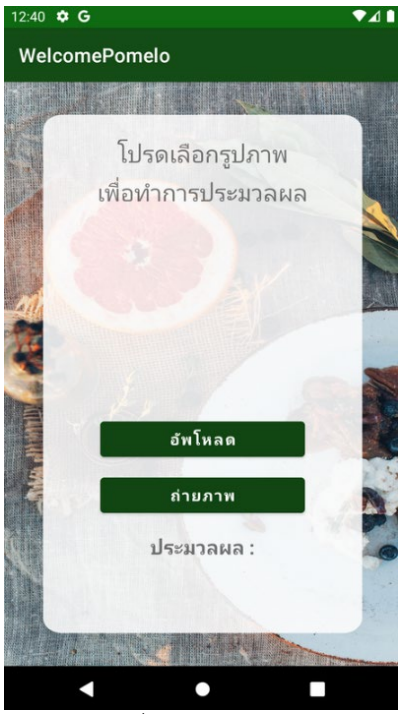
หลังจากกดปุ่ม START แล้วระบบก็จะขึ้นคำแนะนำในการถ่ายภาพ ดังรูปผนวกที่ ก.2



รูปผนวกที่ ก.2 คำแนะนำการถ่ายภาพ

ก.1.3 หน้าจอหลักและวิธีการเลือกภาพ

หลังจากกดตกลงบนหน้าคำแนะนำแล้วแอปพลิเคชันก็จะแสดงหน้าหลักและวิธีเลือกภาพ ดังรูปผนวกที่ ก.3



รูปผนวกที่ ก.3 ภาพหน้าจอหลัก

ก.2 ส่วนการแสดงผลการทำนายของแอปพลิเคชัน

หลังจากทำการเลือกรูปภาพได้แล้วระบบจะทำการประมวลผลและแสดงผลออกมาผ่านทางหน้าจอ ดังรูปผนวกที่ ก.4

รูปผนวกที่ ก.4 ภาพแสดงผล